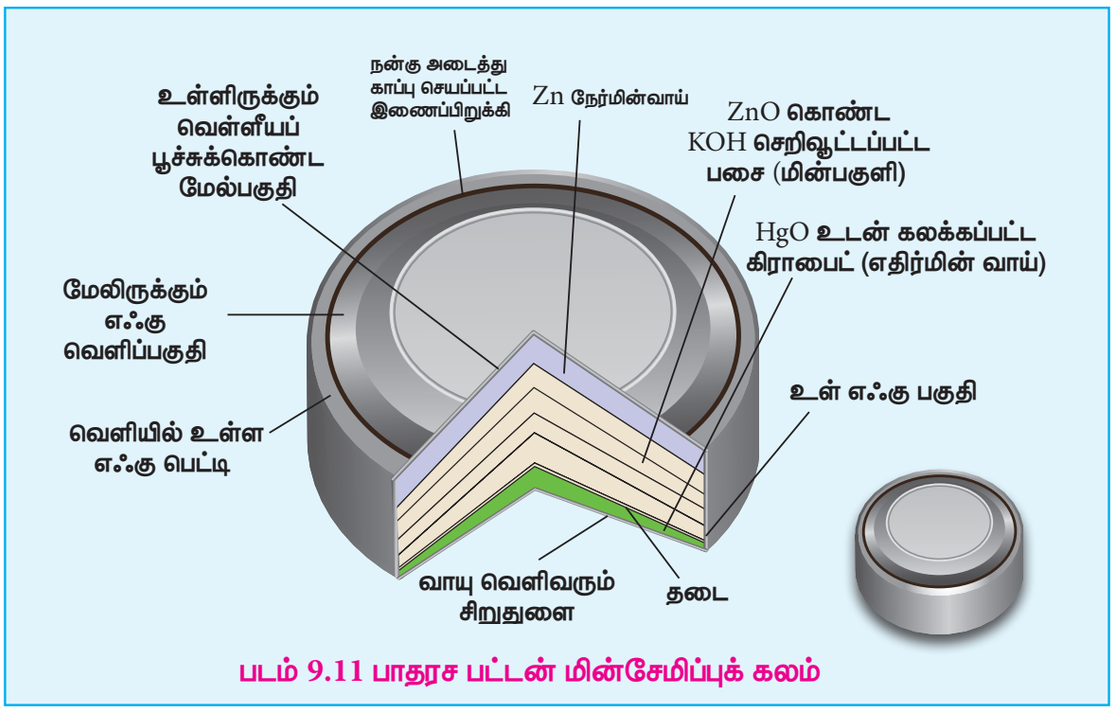
நேர்மின்முனையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிகழ்கிறது : $\overset{0}{Zn}(s) + 2OH^-(aq) \rightarrow \overset{+2}{ZnO}(s) + H_2O\,(l) + 2e^-$ (from KOH)

எதிர்மின்முனையில் ஒடுக்கம் நிகழ்கிறது : $\overset{+2}{HgO}(s) + H_2O\,(l) + 2e^- \rightarrow \overset{0}{Hg}(l) + 2OH^-\,(aq)$

ஒட்டுமொத்த வினை : $Zn\,(s) + HgO\,(s) \rightarrow ZnO\,(s) + Hg\,(l)$

மின்கல emf : ஏறத்தாழ 1.35V.

பயன்கள் : இது அதிக திறன் மற்றும் நீண்ட ஆயுள் கொண்டது. பேஸ்மேக்கர், மின்னணு கடிகாரங்கள், கேமராக்கள் போன்றவற்றில் பயன்படுகின்றன.



படம் 9.11 பாதரச பட்டன் மின்சேமிப்புக் கலம்

துணை மின்கலங்கள்:

கால்வானிக் மின்கலன்களில் நிகழும் மின்வேதி வினைகளை, அந்த மின்கலன் உருவாக்கிய emf மதிப்பை விட சற்றே அதிகமான மின்னழுத்தத்தை செலுத்துவதன் மூலம் எதிர்திசையில் நிகழச்செய்யலாம் என முன்னரே கற்றறிந்தோம். இக்கொள்கையானது, துணைமின்கலங்களில், ஆரம்ப வினைப்பொருட்களை மீளுறுவாக்குவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. லெட் சேமிப்புக் கலனை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு துணை மின்கலன்களின் செயல்பாட்டை நாம் புரிந்து கொள்வோம்.

லெட் சேமிப்பு கலன்

நேர்மின்முனை : மிருதுவான லெட்

எதிர்மின்முனை : PbO_2 பூசப்பட்ட லெட் தகடு

மின்பகுளி : 38% நிறை சதவீதமுடைய, 1.2g / mL அடர்த்தி கொண்ட H_2SO_4.

நேர்மின்முனையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிகழ்கிறது

$$Pb(s) \rightarrow Pb^{2+}(aq) + 2e^- \qquad .....(1)$$

Pb^{2+} அயனிகள் SO_4^{-2} உடன் இணைந்து $PbSO_4$ வீழ்படிவை உருவாக்குகின்றன.

XII U9 Electro Chemistry.indd 61 18-01-2021 15:06:25